

1. Einführung, Organisatorisches, Klausur
2. Schwingungen, eindimensional
 1. Eindimensional, frei
 2. Eindimensional mit Dämpfung
 3. Erzwungene Schwingung
3. Mehrdimensionale Schwingungen, Chladni-Figuren

Erzwungene Schwingung und Resonanz

$$m \frac{d^2 \xi}{dt^2} + r \cdot \frac{d\xi}{dt} + S \cdot \xi = 0$$

jetzt mit (periodischer) Anregung von außen

$$m \frac{d^2 \xi}{dt^2} + r \cdot \frac{d\xi}{dt} + S \cdot \xi = F_0 \cos(\omega t)$$

Stichworte:

- 2. Newtonsches Gesetz
- Reibung proportional zur Geschwindigkeit
- Hook'sches Gesetz
- periodische Anregung von außen.

Lösung

$$m \frac{d^2 \xi}{dt^2} + r \cdot \frac{d\xi}{dt} + S \cdot \xi = F_0 \cos(\omega t)$$

Stichworte:

- 2. Newtonsches Gesetz
- Reibung proportional zur Geschwindigkeit
- Hook'sches Gesetz
- periodische Anregung von außen.

Lösungsansatz:

$$\xi(t) = \xi_0 \cos(\omega t - \varphi)$$

Die Masse schwingt mit der erregenden Frequenz, allerdings mit einer Phasenverschiebung φ (Phi) gegenüber der äußeren Kraft.

Lösungsansatz:

$$\xi(t) = \xi_0 \cos(\omega t - \varphi)$$

ergibt wieder drei Fälle

- I. Tiefe Frequenzen ($f \ll f_0$): Es überwiegt die Rückstellkraft $S\xi$, und die Bewegungsgleichung vereinfacht sich zu $F_0 \cos(\omega t) = S\xi_0 \cos(\omega t - \varphi)$. Damit ist die Amplitude $\xi_0 = F_0/S$ und der Phasenwinkel $\varphi = 0$. Das System wird von der äußeren Kraft „quasistatisch hin- und hergezerrt“ (Gerthsen), Schwinger und äußere Kraft sind in Phase und die Amplitude ist frequenzunabhängig.

Lösungsansatz:

$$\xi(t) = \xi_0 \cos(\omega t - \varphi)$$

ergibt wieder drei Fälle

2. Hohe Frequenzen ($f \gg f_0$): Es überwiegt die Trägheitskraft $m \cdot d^2\xi/dt^2$, und die Bewegungsgleichung vereinfacht sich zu $F_0 \cos(\omega t) = -m\omega^2 \xi_0 \cos(\omega t - \varphi)$. Wegen $-\cos(x) = \cos(x - \pi)$ ist die Gleichung mit dem Phasenwinkel $\varphi = \pi$ erfüllt, und die Amplitude ist dann $\xi_0 = F_0/(m\omega^2)$. Das System schwingt also gegenphasig und „massegehemmt“: Mit steigender Frequenz fällt die Amplitude proportional zu $1/\omega^2$ bzw. $1/f^2$. In logarithmischer Darstellung entspricht dies einer Flankensteilheit von 12 dB pro Oktave (siehe Abschnitt 1.2.2).

Lösungsansatz:

$$\xi(t) = \xi_0 \cos(\omega t - \varphi)$$

ergibt wieder drei Fälle

3. Resonanz ($f \approx f_0$): Wenn die äußere Frequenz in die Nähe der Eigenfrequenz der ungedämpften Schwingung kommt, nimmt das System ständig Leistung auf. Es entsteht ein Gleichgewicht der Leistungsaufnahme mit dem Dämpfungsverlust. Die Phasenverschiebung zwischen erregender und erzwungener Schwingung ist bei der Resonanzfrequenz $\varphi = \pi/2$. Die Amplitude ist $\xi_0 = F_0/(r\omega)$. Maximal erreicht sie den Wert $\xi_{\max} = F_0/(r\sqrt{S/m})$. Bei zu geringer Dämpfung wird sie extrem groß, z.B. beim Wolfston des Cellos oder beim Feedback der Beschallungsanlage (**Resonanzkatastrophe**).

Resonanzkatastrophe:

Es gibt viele Beispiele einer Resonanzkatastrophe

- Weinglas zerspringt bei der richtigen Anregungsfrequenz
- Einsturz der Broughton Suspension Bridge im Jahr 1831 durch marschierende Soldaten im Gleichschritt (-> StVO)

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) § 27 Verbände

(1) Für geschlossene Verbände gelten die für den geschlossenen Fußmarsch geltenden Vorschriften, soweit möglich, der Befehlsgabe dienlich.

(2) Geschlossene Verbände, die auf Straßen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t oder auf Straßen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t marschieren, sind verpflichtet, die Verkehrsregeln für geschlossene Verbände zu beachten.

(6) Auf Brücken darf nicht im Gleichschritt marschiert werden.

Resonanzkatastrophe:

Es gibt viele Beispiele einer Resonanzkatastrophe

- Weinglas zerspringt bei der richtigen Anregungsfrequenz
- Einsturz der Broughton Suspension Bridge im Jahr 1831 durch marschierende Soldaten im Gleichschritt (-> StVO)
- Einsturz der Takoma Brücke im US Bundesstaat Washington.

[Takoma-Bridge](#)

DGL

$$m \frac{d^2 \xi}{dt^2} + r \cdot \frac{d\xi}{dt} + S \cdot \xi = F_0 \cos(\omega t)$$

Lösungsansatz: $\xi(t) = \xi_0 \cos(\omega t - \varphi)$

Die Masse schwingt mit der erregenden Frequenz, allerdings mit einer Phasenverschiebung φ (Phi) gegenüber der äußeren Kraft.

Ergebnis:

$$F_0 \cos(\omega t) = -m\omega^2 \xi_0 \cos(\omega t - \varphi) - r\omega \xi_0 \sin(\omega t - \varphi) + S\xi_0 \cos(\omega t - \varphi)$$

Betrachtung der Einzelfälle

Die Masse schwingt mit der erregenden Frequenz, allerdings mit einer Phasenverschiebung φ (Phi) gegenüber der äußeren Kraft.

$$F_0 \cos(\omega t) = -m\omega^2 \xi_0 \cos(\omega t - \varphi) - r\omega \xi_0 \sin(\omega t - \varphi) + S\xi_0 \cos(\omega t - \varphi)$$

Fall	Bedingung	Phase	Amplitude	Bemerkung
1	Tiefe Frequenzen $f \ll f_0$	$\varphi = 0$	$\xi_0 = \frac{F_0}{S}$	Es überwiegt die Rückstellkraft. Das System wird von der äußeren Kraft "quasistatisch hin- und hergezerrt"
2	Hohe Frequenzen $f \gg f_0$	$\varphi = \pi$	$\xi_0 = \frac{F_0}{m\omega^2}$	Es überwiegt die Trägheitskraft. Das System schwingt gegenphasig. Die Amplitude fällt mit $\sim \frac{1}{f^2}$
3	Resonanz $f = f_0$	$\varphi = \frac{\pi}{2}$	$\xi_0 = \frac{F_0}{r\omega}$ $\xi_{max} = \frac{F_0}{r} \sqrt{\frac{m}{S}}$	Das System nimmt ständig Leistung auf im Gleichgewicht mit der Dämpfung. Bei kleiner Dämpfung wird die Amplitude extrem groß

Q-Faktor und Amplitudenverlauf

Der Q-Faktor ist definiert als $2\pi \cdot \text{Energie} : \text{Energieverlust}$ in einer Periode. Er ist gleich dem Verhältnis der Resonanzfrequenz zur Halbwertsbreite. Mit abnehmender Halbwertsbreite steigt der Q-Faktor.

$$Q = \frac{f_0}{B_H}$$

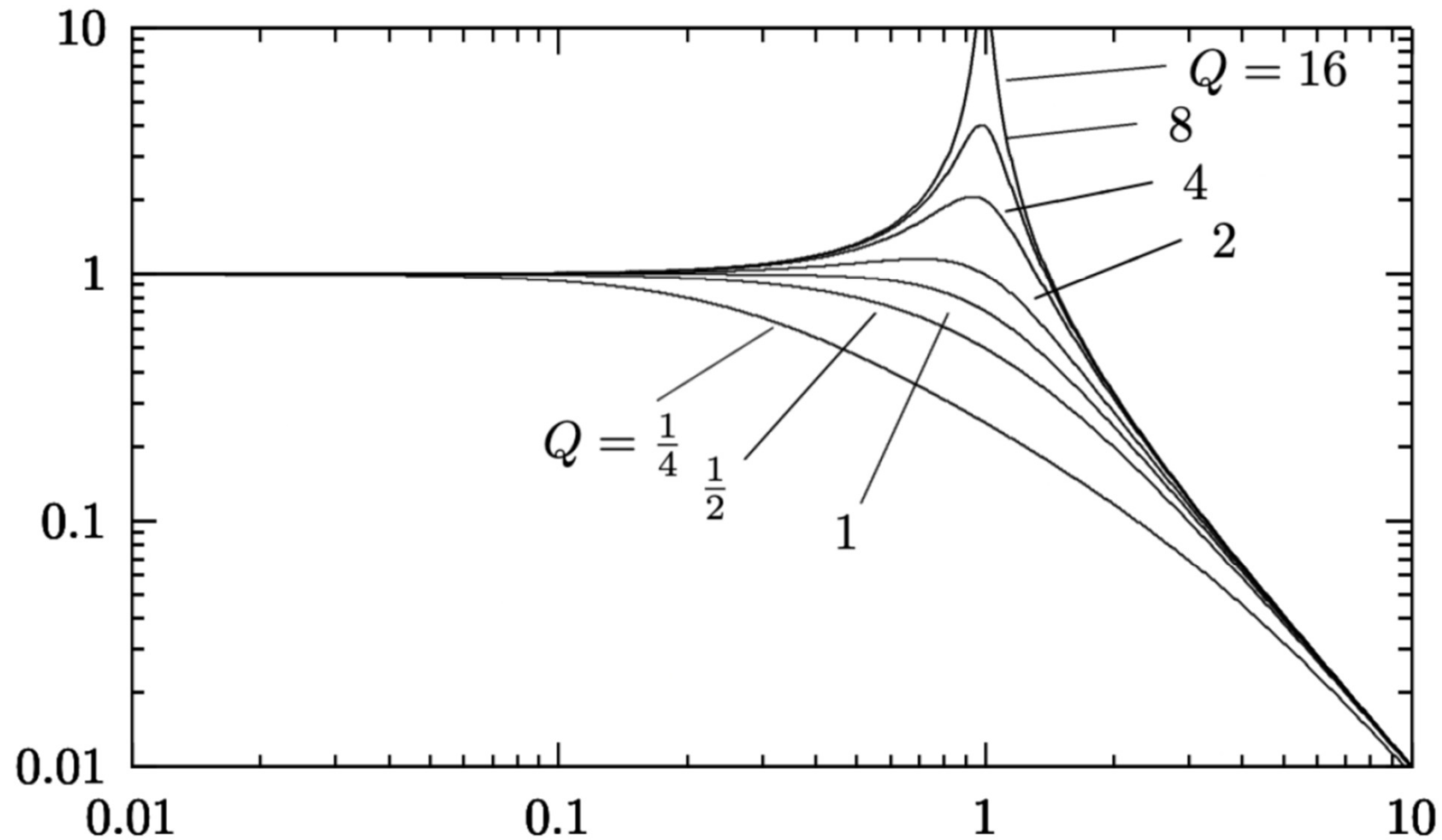
Ein schwach gedämpfter Schwinger hat einen großen Q-Faktor, ein stark gedämpfter einen kleinen Q-Faktor.

$$Q = \frac{\omega_0 \cdot m}{r} = \frac{\omega_0}{2\delta}$$

Der aperiodische Grenzfall ist für $Q=1/2$ erreicht.

Bildnachweis: [1]

Amplitudenverlauf



Bildnachweis: [1]

Spezialfall Lautsprecher

Bei **Lautsprechern** benutzt man seit den Arbeiten von Neville Thiele und Richard Small in den 1970er Jahren den kombinierten mechanisch-/ elektrischen Q-Faktor zur Beschreibung der Resonanzdämpfung des Basschassis in Abhängigkeit vom angekoppelten Boxenvolumen. Die Resonanzdämpfung ist entscheidend für die Impulstreue und für die Klangfarbe im Bassbereich. Der Q-Faktor ist damit einer der wichtigsten **Thiele-Small-Parameter** zur Boxenberechnung. Bei hochwertigen Boxen wird $Q = 1/\sqrt{2} \approx 0,7$ angestrebt („Butterworth-Abstimmung“, die Box hat dann im Bassbereich den Frequenzgang eines Hochpassfilters 2. Ordnung ohne Resonanzüberhöhung).

Bildnachweis: [1]

Effektivwert und Spitzenwert

Manchmal ist die Amplitude nicht die beste Beschreibung. Beispiel:
Die übliche Wechselspannung in Deutschland zeigt sich zu:

$$u(t) = u_0 \cos(\omega t) = 325 \text{ V} \cdot \cos(2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot t)$$

Der Spitzenwert beträgt $\pm 325 \text{ V}$, der maximale Spannungshub sogar $2 \cdot 325 = 650 \text{ V}$. Die an einem Verbraucher umgesetzte elektrische Leistung ist aber kleiner. Sie entspricht der Leistung bei einer Gleichspannung von 230 V (Effektivwert).

Der Effektivwert ist ein Maß für den Energieinhalt einer Schwingung und wird nach **RMS** (root mean square) berechnet.

$$\tilde{U} = \tilde{\xi} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \xi^2 dt}$$

Effektivwert und Spitzenwert

Berechnen Sie den Effektivwert folgender Spannung

$$u(t) = u_0 \cos(\omega t)$$

Effektivwert und Spitzenwert

Berechnen Sie den Effektivwert folgender Spannung

$$u(t) = u_0 \cos(\omega t)$$

$$\begin{aligned}\tilde{u} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u_0^2 \cos^2(\omega t) dt} = \sqrt{\frac{u_0^2}{T} \left[\frac{1}{2} t + \frac{1}{4\omega} \sin(2\omega t) \right]_0^T} \\ &= u_0 \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \frac{1}{2} T + \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{4\omega} \cdot 0}\end{aligned}$$

$$\tilde{u} = u_0 \frac{1}{\sqrt{2}}$$